디지털 콘텐츠 개론

멀티미디어 콘텐츠

Multimedia Contents

민경주 (nadopro@gmail.com)

충남대학교 한문학과
Chungnam National University

이미지 콘텐츠

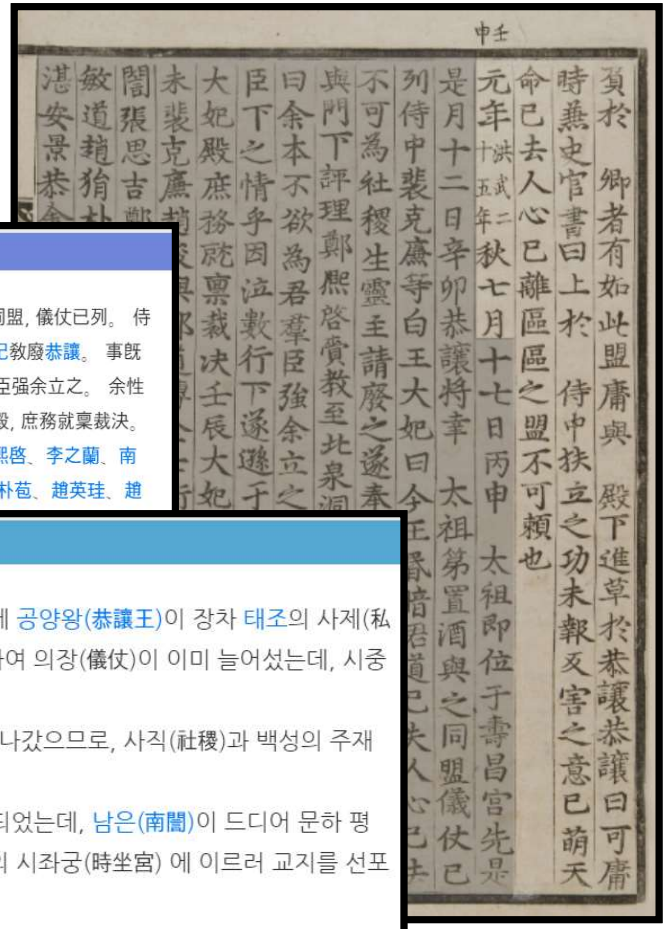
- 문집, 역사적 자료의 사진/스캔 자료
  - 한국고전번역원의 한국문집총간
  - 일성록, 승정원일기, 조선왕조실록
  - 각종 서적의 원문 이미지(교정에 필수)
- 내용
  - 문집, 건물, 공연, 탑, 고택 ...
- 디지털 표현
  - 이미지를 통한 시각화 된 결과
  - 텍스트와 함께 사용해 전달력 극대화

이미지 콘텐츠

- 원문 이미지 (용량이 커짐) : 직관성
  - 역사적 자료의 스캔 ➔ 대량 배포
  - 사실의 명확한 분석 근거
  - 번역시 교정의 근거 자료
- 원문 텍스트
  - 워드 문서 작업
  - 오랜 시간 소요 ➔ 최근 스마트폰 기술로 한계 극복
  - 학습 자료로 적합

조선왕조실록 예

- 원문 이미지의 가독성
  - 효율성의 문제로 접근하자



원문

○丙申/十七日丙申, 太祖卽位于壽昌宮。 先是, 是月十二日辛卯, 恭讓將幸太祖第, 置酒與之同盟, 儀仗已列。 侍中裵克廉等白王大妃曰: "今王昏暗, 君道已失, 人心已去, 不可爲社稷生靈主, 請廢之。" 遂奉妃敎廢恭讓。 事旣定, 南誾遂與門下評理鄭熙啓齎敎, 至北泉洞時坐宮宣敎, 恭讓俯伏聽命曰: "余本不欲爲君, 群臣强余立之。 余性不敏, 未諳事機, 豈無忤臣下之情乎?" 因泣數行下, 遂遜于原州。 百官奉傳國璽, 置于王大妃殿, 庶務就稟裁決。 壬辰, 大妃宣敎, 以太祖監錄國事。 乙未, 裵克廉、趙浚與鄭道傳、金士衡、李濟、李和、鄭熙啓、李之蘭、南誾、張思吉、鄭摠、金仁贊、趙仁沃、南在、趙璞、吳蒙乙、鄭擢、尹虎、李敏道、趙狷、朴苞、趙英珪、趙胖、茂、翼等

국역

태조가 수창궁(壽昌宮)에서 왕위에 올랐다. 이보다 먼저 이달 12일에 공양왕(恭讓王)이 장차 태조의 사제(私第)로 거둥하여 술자리를 베풀고 태조와 더불어 동맹(同盟)하려고 하여 의장(儀仗)이 이미 늘어섰는데, 시중(侍中) 배극렴(裵克廉) 등이 왕대비(王大妃)에게 아뢰었다.

"지금 왕이 혼암(昏暗)하여 임금의 도리를 이미 잃고 인심도 이미 떠나갔으므로, 사직(社稷)과 백성의 주재자(主宰者)가 될 수 없으니 이를 폐하기를 청합니다."

마침내 왕대비의 교지를 받들어 공양왕을 폐하기로 일이 이미 결정되었는데, 남은(南誾)이 드디어 문하 평리(門下評理) 정희계(鄭熙啓)와 함께 교지를 가지고 북천동(北泉洞)의 시좌궁(時坐宮) 에 이르러 교지를 선포하니, 공양왕이 부복(俯伏)하고 명령을 듣고 말하기를,

"내가 본디 임금이 되고 싶지 않았는데 여러 신하들이 나를 강제로 왕으로 세웠습니다. 내가 성품이 불민(不

HTML 문서에 이미지 많아지는 현상

- 한 문서에 수십~수백 개의 이미지
  - 폴더 관리를 효과적으로 해야 함
    - 유지/관리를 쉽게
  - data/images 폴더 생성
    - 이미지는 한 곳에 모아서 관리

그림 파일의 이해

- 그림 파일의 종류
  - BMP
    - 원본 이미지
  - JPG / JPEG
    - 압축률(저장 공간의 효율)
  - GIF
    - 움직이는 그림
  - PNG
    - 투명한 그림

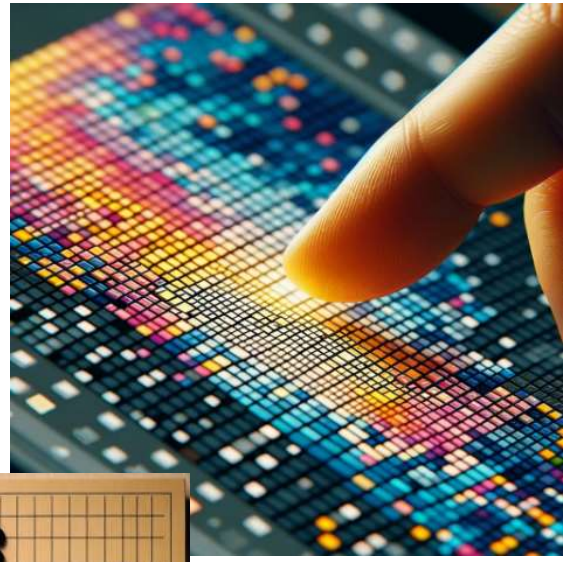
1

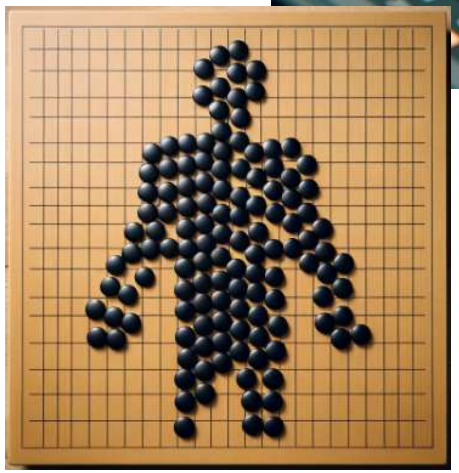
이미지 콘텐츠 디지털화

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론
(nadopro@gmail.com)

픽셀(pixel, px)의 이해

- 모니터 마다 해상도가 다름
- Full HD (1920 * 1080)
  - 한 화면을 작은 점의 조각으로 구분
    - 한 점을 픽셀
    - 픽셀이 크면 선명함
    - 용량이 커지는 문제
    - 적정선을 찾아야 함.





이미지 콘텐츠의 표현

- 형식
  - <IMG SRC="경로">
  - <IMG SRC="data/images/html5.jpg">
    - 속성(Attributes)
      - src ="경로 "
      - width="100"
      - height="30%"
      - alt="설명"

이미지 콘텐츠의 표현 예

당신

HTML5로 "data/images/html5.jpg" 파일을 넣는 예제를 보여줘.

ChatGPT

아래는 HTML5에서 이미지를 삽입하는 예제 코드입니다. 이미지 파일의 경로가 "data/images/html5.jpg"로 가정되었습니다.

html Copy code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>HTML5 Image Example</title>
</head>
<body>

<img src="data/images/html5.jpg" alt="HTML5 Logo">

</body>
</html>
```

이미지 width 속성 + 텍스트

```
8   <body>
9   <h1>HTML5의 이해</h1>
10  <img src="data/images/html5.jpg" alt="HTML5 Logo"> <br>
11
12  <p>
13      HTML5는 다양한 단말기를 고려한 새로운 웹 표준입니다.<br>
14      단순히 이미지를 넣은 예제로, 웹 상의 경로도 가능합니다.
15  </p>
16
17  <img src="data/images/html5.jpg" width="100" alt="HTML5 Logo"> <br>
18
19  <p>
20      이미지를 넣었을 때 가로의 길이를 100 (기본 단위는 픽셀)으로 설정한 예입니다.
21  </p>
22
23  <img src="data/images/html5.jpg" width="100%" alt="HTML5 Logo"> <br>
24
25  <p>
26      이미지를 넣었을 때 가로의 길이를 100% 로 설정한 예입니다.
27  </p>
28
29  </body>
```

기준점은? 무엇의 100%인가?

기준점의 이해

```html
<body>
<h1>HTML5의 기준점 이해</h1>
p tag의 가로길이 : 300px<br>

<p style="width:300px; background-color: #FFFF00;">
    no width <br>
    <img src="data/images/html5.jpg" alt="HTML5 Logo">
</p>

<p style="width:300px; background-color: #ABCDEF;">
    100 width(px) <br>
    <img src="data/images/html5.jpg" width="100" alt="HTML5 Logo">
</p>

<p style="width:300px; background-color: #CCCCCC;">
    100% width <br>
    <img src="data/images/html5.jpg" width="100%" alt="HTML5 Logo">
</p>

</body>
```

이미지의 링크 활용

- 한국고전종합DB-한국문집총간의 원문에 활용
  - 검색 : 답인론청구문장원류
    - 운양집(김윤식) 속 4권 잡문
      - 원문 이미지
      - 원문 텍스트
      - 번역

당신

HTML5로 두 개의 이미지의 소스를 다음과 같이 사용하는 예를 만들어줘.
https://db.itkc.or.kr//data/imagedb/BOOK/ITKC_MO/ITKC_MO_0650A/ITKC_MO_0650A_A328_626L.JF
https://db.itkc.or.kr//data/imagedb/BOOK/ITKC_MO/ITKC_MO_0650A/ITKC_MO_0650A_A328_627H.JI

ChatGPT

아래는 HTML5로 두 개의 이미지를 삽입하는 예제 코드입니다. 각 이미지의 소스는 제공된 URL에 해당합니다.

html Copy code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Two Images Example</title>
</head>
<body>

<img src="https://db.itkc.or.kr/data/imagedb/BOOK/ITKC_MO/ITKC_MO_0650A/ITKC_MO_0650A

<img src="https://db.itkc.or.kr/data/imagedb/BOOK/ITKC_MO/ITKC_MO_0650A/ITKC_MO_0650A

</body>
</html>
```

미리보기

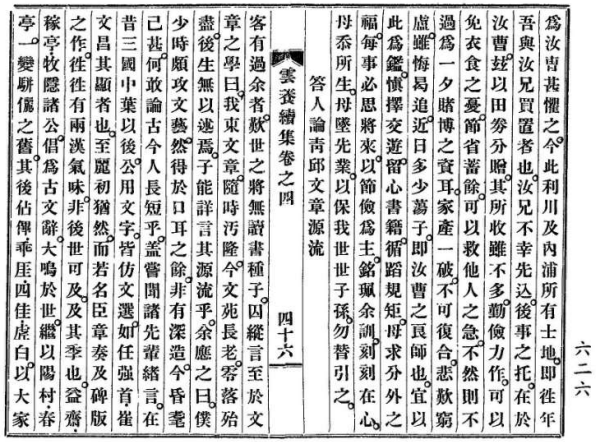
- 이미지의 width의 필요성

이미지 + 텍스트(양쪽정렬)

- 이미지와 텍스트를 이용한 정확한 의미 전달
  - 스타일을 이용한 정리

```
8   <body>
9
10  <img width="45%" src="https://db.itkc.or.kr/data/imagedb/BOOK/ITKC_MO/ITKC_MO_0650A/I
11  <img width="45%" src="https://db.itkc.or.kr/data/imagedb/BOOK/ITKC_MO/ITKC_MO_0650A/I
12
13  <p style="width:90%; text-align:justify;">
14      客有過余者，歎世之將無讀書種子。因縱言至於文章之學曰：“我東文章，隨時汚隆，今文苑長老，零
15  及其季也，益齋、稼亭、牧隱諸公，倡爲古文辭，大鳴於世，繼以陽村、春亭，一變駢儷之舊。其後佔、乖
16  </p>
17  <p  style="width:90%;  text-align:justify;">
18  是時又有象村、月沙、溪谷、澤堂，世稱爲象、月、溪、澤。象村之文，鎔鍊淘洗，有明末淸初文氣。月沙
19  英廟時雷淵、晉庵、月谷、江漢諸公，迭主文盟，而尤推江漢爲大手筆。其文典雅、高古，長於史才，可與
20  蓋自麗末群賢，宗性理之學，爲文而無學問根據者，人病其無實而不取也。是以操觚之士，未嘗有涵養硏索
21  </p>
22
23  </body>
```

결과의 예(필요한 스타일 추가)



稱而張新豐序簡易齋集云虛白四佳通敏利用館閣之豪乖厓博而寡法佔俾精而未大右文之化極於宣廟而簡易爲稱首其文寧晦而毋或淺寧澁而毋或凡截長續短可與乖厓佔俾鼎立是時又有象村月沙溪谷澤堂世稱爲象月溪澤象村之文鎔鍊淘洗有明末淸初文氣月沙之文不以彫彩爲工行文馴熟盡其所欲言而止論者又云溪谷天才優澤堂人工勝蓋各有其所長也農巖之文學理醇深息庵之文氣力雄渾與溪澤幷稱藥泉明谷奏議明邕時稱館閣之才 英廟時雷淵晉庵月谷江漢諸

雲養集 續集 卷四

雲養續集卷之四 四十七

公迭主文盟而尤推江漢爲大手筆其文典雅高古長於史才可與古作者爭一席近世作家推淵泉臺山淵泉之文步趨有度不越乎矩矱之外而紆餘舂容感激而不傷洵爲治世之文臺山之文掇百氏之英融爲一家俯仰有致風神翛然繼此以往寥寥未有聞也蓋自麗末群賢宗性理之學爲文而無學問根據者人病其無實而不取也是以操觚之士未嘗有涵養研索之工而開口便談性命掇拾宋賢書牘以自潤其文此亦文之一病也能脫此病者其惟燕巖乎燕巖之文如天馬行空不施羈靮而自然中節

爲汝曹甚懼之今此利川及內浦所有士地即往年吾與汝兄買置者也汝兄不幸先辺後事之托在於汝曹玆以田券分贈其所收雖不多勤儉力作可以免衣食之憂節省蓄餘可以救他人之急不然則不過爲一夕賭博之資耳家產一破不可復合悲歎窮廬雖悔曷追近日多少蕭子即汝曹之良師也宜以此爲鑑愼擇交遊留心書籍循蹈規矩毋求分外之福每事必思將來以節儉爲主銘諷余訓刻在心毋忝所生毋墜先業以保我世世子孫勿替引之

答人論靑邱文章源流

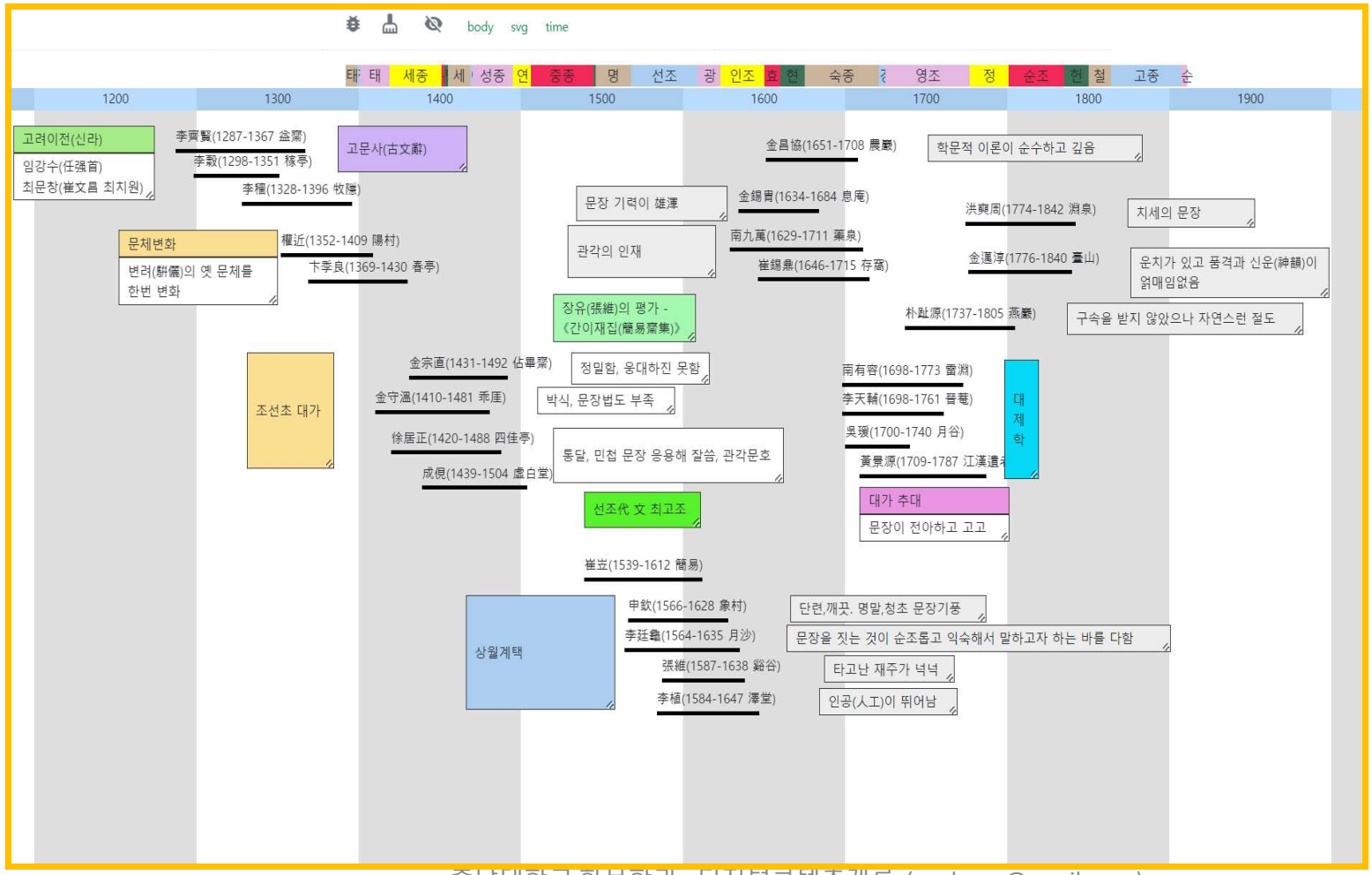
雲養續集卷之四 四十六

客有過余者歎世之將無讀書種子因縱言至於文章之學曰我東文章隨時汚隆今文苑長老零落殆盡後生無以述焉子能詳言其源流乎余應之曰僕少時頗攻文藝然得於口耳之餘非有深造今昏耄已甚何敢論古今人長短乎蓋嘗聞諸先輩緖言在昔三國中葉以後公用文字皆仿文選如任强首崔文昌其顯者也至麗初猶然而若名臣章奏及碑版之作往往有兩漢氣味非後世可及及其季也益齋稼亭牧隱諸公倡爲古文辭大鳴於世繼以陽村春亭一變駢儷之舊其後佔乖厓四佳虛白以大家

客有過余者，歎世之將無讀書種子。因縱言至於文章之學曰：“我東文章，隨時汚隆，今文苑長老，零落殆盡，後生無以述焉。子能詳言其源流乎？” 余應之曰：“僕少時頗攻文藝，然得於口耳之餘，非有深造。今昏耄已甚，何敢論古今人長短乎？蓋嘗聞諸先輩緖言，在昔三國中葉以後，公用文字，皆仿《文選》，如任强首、崔文昌其顯者也。至麗初猶然，而若名臣章奏及碑版之作，往往有兩漢氣味，非後世可及。 及其季也，益齋、稼亭、牧隱諸公，倡爲古文辭，大鳴於世，繼以陽村、春亭，一變駢儷之舊。其後佔、乖厓、四佳、虛白，以大家稱。而張新豐序《簡易齋集》云：“虛白、四佳，通敏利用，館閣之豪。乖厓博而寡法，佔精而未大。右文之化，極於宣廟，簡易爲稱首。其文寧晦而毋或淺，寧澁而毋或凡。截長續短，可與乖厓、佔鼎立。”

是時又有象村、月沙、溪谷、澤堂，世稱爲象、月、溪、澤。象村之文，鎔鍊淘洗，有明末淸初文氣。月沙之文，不以彫彩爲工，行文馴熟，盡其所欲言而止。論者又云：‘溪谷天才優，澤堂人工勝’，蓋各有其所長也。農巖之文，學理醇深; 息庵之文，氣力雄渾，與溪、澤幷稱。藥泉、明谷，奏議明邕，時稱館閣之才。 英廟時雷淵、晉庵、月谷、江漢諸公，迭主文盟，而尤推江漢爲大手筆。其文典雅、高古，長於史才，可與古作者爭一席。近世作家，推淵泉、臺山。淵泉之文，步趨有度，不越乎矩矱之外，而紆餘舂容，感激而不傷，洵爲治世之文。臺山之文，掇百氏之英，融爲一家，俯仰有致，風神翛然。繼此以往，寥寥未有聞也。 蓋自麗末群賢，宗性理之學，爲文而無學問根據者，人病其無實而不取也。是以操觚之士，未嘗有涵養研索之工，而開口便談性命，掇拾宋賢書牘，以自潤其文，此亦文之一病也。能脫此病者，其惟燕巖乎。燕巖之文，如天馬行空，不施羈靮，而自然中節。此可謂文中之龍，後生不可學得者也。大略如此，不可縷述。夫觀止於韶，譏不及鄫，卽此可以觀世之汙隆矣。” 客唯唯而退。

참고 : 答人論靑邱文章源流



링크(<a>)

- 이미지를 클릭할 때
  - 한국문집총간의 원문 페이지로 이동
  - 사이트 내에서 페이지 이동
- 형식 <a> : anchor
  - <a href="이동할 페이지" target="윈도우이름">보기</a>
    - 보기 자리
      - 텍스트
      - 이미지
      - 버튼

당신

HTML5를 이용해 <a>태그의 예제를 만들고 싶어. http://daum.net, http://naver.com, http://google.com, https://db.itkc.or.kr 로 이동하는 네 개의 예제를 target을 다르게 해 만들어줘.

ChatGPT

아래는 `<a>` 태그를 사용하여 네 개의 링크 예제를 만든 코드입니다. 각 링크는 주어진 URL로 이동하며, `target` 속성을 사용하여 링크를 클릭했을 때 새 창이 열리도록 설정되었습니다.

html Copy code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>링크 예제</title>
</head>
<body>

<!-- daum.net로 이동하는 링크 -->
<a href="http://daum.net" target="_blank">다음</a><br>

<!-- naver.com으로 이동하는 링크 -->
<a href="http://naver.com" target="_blank">네이버</a><br>

<!-- google.com으로 이동하는 링크 -->
<a href="http://google.com" target="_blank">구글</a><br>

<!-- db.itkc.or.kr로 이동하는 링크 -->
<a href="https://db.itkc.or.kr" target="_blank">한국학중앙연구원</a><br>

</body>
</html>
```

다음
네이버
구글
한국학중앙연구원

잘못됨

이미지 + 링크

- 이미지 클릭 : 운양집 해당 페이지로 이동

```
8   <body>
9   <a href="https://db.itkc.or.kr/dir/item?itemId=GO#/dir/node?dataId=ITKC_MP_0650A_0240_070_0050">
10      <img width="45%" src="https://db.itkc.or.kr/data/imagedb/BOOK/ITKC_MO/ITKC_MO_0650A/ITKC_MO_
11  </a>
12  <a href="https://db.itkc.or.kr/dir/item?itemId=GO#/dir/node?dataId=ITKC_MP_0650A_0240_070_0050">
13      <img width="45%" src="https://db.itkc.or.kr/data/imagedb/BOOK/ITKC_MO/ITKC_MO_0650A/ITKC_MO_
14  </a>
15
16  <p style="width:90%; text-align:justify;">
17      客有過余者，歎世之將無讀書種子。因縱言至於文章之學曰：“我東文章，隨時汚隆，今文苑長老，零落殆盡，後生
18  及其季也，益齋、稼亭、牧隱諸公，倡爲古文辭，大鳴於世，繼以陽村、春亭，一變駢儷之舊。其後佔、乖厓、四佳、虛
19  </p>
20  <p  style="width:90%;  text-align:justify;">
21  是時又有象村、月沙、溪谷、澤堂，世稱爲象、月、溪、澤。象村之文，鎔鍊淘洗，有明末淸初文氣。月沙之文，不以厭
22  英廟時雷淵、晉庵、月谷、江漢諸公，迭主文盟，而尤推江漢爲大手筆。其文典雅、高古，長於史才，可與古作者爭一席
23  蓋自麗末群賢，宗性理之學，爲文而無學問根據者，人病其無實而不取也。是以操觚之士，未嘗有涵養硏索之工，而開口
24  </p>
25
26  </body>
```

2

영상 콘텐츠 디지털화

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론
(nadopro@gmail.com)

영상 컨텐츠

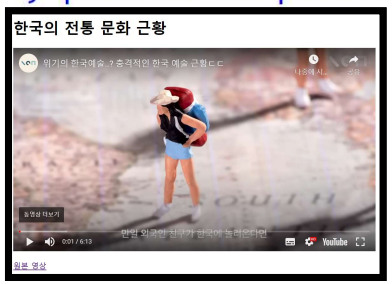
- 멀티미디어화 된 동영상
  - MP4의 이해
    - 30fps
    - 많은 사진 + 음성
    - 용량이 커지는 문제
    - 모바일에서 트래픽 증가
      - 과도한 요금 발생
    - FullHD 영상을 최소의 데이터로 보내고 받기
      - 서버에도 부담

영상 콘텐츠의 표현

- 형식
  - <iframe width="가로" height="세로" SRC="경로" 속성>
  - 속성
    - frameborder (프레임의 테두리)
    - 허용 옵션
  - 유투브 접속
    - 검색 : 한국의 전통문화
      - 오른쪽 마우스
      - 소스코드 복사

영상 콘텐츠의 예(youtube 영상 활용)

```
8   <body>
9       <h1>한국의 전통 문화 근황</h1>
10      <iframe width="761" height="428"
11          src="https://www.youtube.com/embed/egs33HTr9Tc"
12          title="위기의 한국예술..? 충격적인 한국 예술 근황ㄷㄷ"
13          frameborder="0"
14          allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
15                  encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture;
16                  web-share"
17          allowfullscreen>
18
19      </iframe>
20
21      <p>
22          <a href="https://www.youtube.com/watch?v=egs33HTr9Tc"
23              target="_blank">원본 영상</a>
24      </p>
25  </body>
```



3

표 형태로 콘텐츠 표현

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론
(nadopro@gmail.com)

표(table)

- 복잡한 문장을 단순화해 정리
  - HTML의 개념

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

<tr> table row , 한 줄

<tr> table row , 한 줄

<td> table data , 한 칸

```
<table border="1">
    <!-- 첫 번째 행 -->
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>2</td>
        <td>3</td>
        <td>4</td>
    </tr>
    <!-- 두 번째 행 -->
    <tr>
        <td>5</td>
        <td>6</td>
        <td>7</td>
        <td>8</td>
    </tr>
    <!-- 세 번째 행 -->
    <tr>
        <td>9</td>
        <td>10</td>
        <td>11</td>
        <td>12</td>
    </tr>
    <!-- 네 번째 행 -->
    <tr>
        <td>13</td>
        <td>14</td>
        <td>15</td>
        <td>16</td>
    </tr>
    <!-- 다섯 번째 행 -->
    <tr>
        <td>17</td>
        <td>18</td>
        <td>19</td>
        <td>20</td>
    </tr>
</table>
```

표(table) : 논리적 구분(헤더 + 바디)

- 헤더와 바디의 필요
  - 데이터를 구분

가	나	다	라
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

```html
<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>가</th>
            <th>나</th>
            <th>다</th>
            <th>라</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <!-- 첫 번째 행 -->
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>2</td>
            <td>3</td>
            <td>4</td>
        </tr>
        <!-- 두 번째 행 -->
        <tr>
            <td>5</td>
            <td>6</td>
            <td>7</td>
            <td>8</td>
        </tr>
        <!-- 세 번째 행 -->
        <tr>
            <td>9</td>
            <td>10</td>
            <td>11</td>
            <td>12</td>
        </tr>
        <!-- 네 번째 행 -->
        <tr>
            <td>13</td>
            <td>14</td>
            <td>15</td>
            <td>16</td>
        </tr>
        <!-- 다섯 번째 행 -->
        <tr>
            <td>17</td>
            <td>18</td>
            <td>19</td>
            <td>20</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```